MANUAL INTEGRAL

CotiFlash v2

Cotizaciones desde WhatsApp con catálogo, IA y PDF

Guía de usuario · Instalación · Arquitectura · Mantenimiento

Versión del documento: 1.0 · Agosto 2026
Proyecto documentado: v2 · Apps Script modular
Autor y responsable del proyecto: Jimmy Toapanta
Fecha de revisión: 13/08/2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	CotiFlash v2
Alcance	Manual de usuario y referencia técnica en un único documento
Versión documentada	v2 · Apps Script modular
Rama de referencia	main
Estado	Asistente de cotización listo para configuración y pruebas controladas
Público previsto	Pequeños comercios, administradores de catálogo y mantenedores Apps Script
Responsable	Jimmy Toapanta
Última revisión	13/08/2026

Cómo usar este manual

La primera mitad acompaña a quien instala y utiliza la solución. La segunda explica cómo está construida, dónde guarda información y qué revisar antes de modificarla o desplegarla.

Este documento distingue lo que funciona hoy de las mejoras previstas. Cuando una integración depende de terceros, la guía lo indica y propone una verificación antes de operar con datos reales.

Contenido

Control del documento 2

Cómo usar este manual . . . 2

Contenido 3

El proyecto en pocas palabras 6

Propósito y alcance . . . 6

Qué resuelve . . . 6

Estado actual . . . 6

Alcance de esta entrega . . . 6

Fuera de alcance . . . 6

Preparación y puesta en marcha 7

Requisitos previos . . . 7

Instalación o incorporación . . . 7

Primera ejecución . . . 7

Operación paso a paso 8

Administrar la configuración . . . 8

Mantener el catálogo . . . 8

Atender una solicitud . . . 8

Revisar una cotización . . . 9

Lista de control operativa . . . 9

Problemas frecuentes y recuperación 10

Uso responsable, privacidad y seguridad . . . 10

Preguntas habituales . . . 10

¿La IA fija el precio? . . . 10

¿Se pueden ver tokens en el panel? . . . 10

¿El PDF es una factura? . . . 10

Arquitectura y componentes **11**

Vista de arquitectura . . . 11

Responsabilidad de los componentes . . . 11

Configuración, datos e integraciones **12**

Parámetros importantes . . . 12

Persistencia y archivos generados . . . 12

Integraciones externas . . . 12

Flujos internos y decisiones de diseño **13**

Resolución de productos . . . 13

Generación de cotización . . . 13

Criterios de diseño . . . 13

Desarrollo, pruebas y mantenimiento **14**

Entorno de desarrollo . . . 14

Estrategia de pruebas . . . 14

Registro, diagnóstico y soporte . . . 14

Mantenimiento recomendado . . . 14

Despliegue y continuidad **15**

Ruta de despliegue . . . 15

Respaldo y recuperación . . . 15

Criterios de aceptación . . . 15

Límites conocidos y evolución **16**

Límites de la versión documentada 16

Hoja de ruta sugerida 16

Versiones y ramas 16

Entrega a otra persona **17**

Paquete de traspaso 17

Glosario breve 17

Cierre 17

01 · CONTEXTO

El proyecto en pocas palabras

CotiFlash v2 recibe solicitudes por WhatsApp, busca productos en un catálogo, usa Groq para aclarar peticiones cuando hace falta, genera una cotización PDF y responde al cliente. Incluye un panel administrativo y divide configuración, seguridad, catálogo, estado, cotizaciones, webhook y pruebas en módulos.

Propósito y alcance

Acortar el tiempo entre una consulta y una cotización verificable. La IA ayuda a interpretar, pero precios, impuestos, vigencia y productos provienen de la configuración y el catálogo administrado por el negocio.

Qué resuelve

- Webhook de WhatsApp con verificación.
- Catálogo y coincidencia de productos.
- Aclaración asistida por Groq.
- Estado de conversación por cliente.
- PDF de cotización y panel administrativo que no revela secretos completos.

Estado actual

La rama main contiene trece módulos .gs y AdminPanel.html. Las claves se esperan en PropertiesService. Antes de conectar un número real se deben completar identidad del negocio, impuestos, vigencia, catálogo, mensajes y datos de pago con valores autorizados.

Alcance de esta entrega

- Instalación o incorporación de la versión presente en la rama principal.
- Recorridos de uso, verificaciones y recuperación ante fallos habituales.
- Arquitectura, configuración, datos, integraciones, pruebas y despliegue.
- Límites conocidos y una ruta de evolución coherente con el estado del código.

Fuera de alcance

- Inventar precios, existencias o condiciones que no estén en el catálogo.
- Aceptar pagos o confirmar disponibilidad final sin validación.
- Mostrar tokens completos en el panel, código, logs o documentación.

02 · GUÍA DE USUARIO

Preparación y puesta en marcha

Pruebe una cotización con dos productos ficticios y un número controlado. Si el sistema no puede identificar un producto, debe pedir una aclaración, no elegir silenciosamente el artículo más parecido.

Requisitos previos

- Proyecto Apps Script con permisos de hoja, Drive y UrlFetchApp.
- Catálogo de prueba y propiedades CFX configuradas.
- Aplicación Meta/WhatsApp autorizada o modo de prueba.
- Clave Groq con cuota controlada.

Instalación o incorporación

1. Crear un proyecto de prueba y cargar los módulos en orden.
2. Configurar CFX_GROQ_API_KEY, CFX_WA_ACCESS_TOKEN, CFX_WA_PHONE_NUMBER_ID y CFX_WA_VERIFY_TOKEN en PropertiesService.
3. Completar identidad, IVA, vigencia, mensajes y pagos desde el panel/configuración.
4. Cargar un catálogo ficticio.
5. Publicar el webhook y completar verificación.
6. Ejecutar las funciones de prueba antes de tráfico real.

```
npm install -g @google/clasp
clasp login
clasp push
clasp open
# Configure las propiedades CFX_* desde Apps Script, nunca en archivos Git
```

Primera ejecución

1. Abrir el panel y confirmar que los secretos aparecen ocultos.
2. Crear dos productos de prueba con nombres parecidos.
3. Enviar una solicitud inequívoca y revisar el PDF.
4. Enviar una solicitud ambigua y comprobar que pide aclaración.
5. Repetir el webhook para comprobar que no genera cotizaciones duplicadas.

Señal de que todo quedó bien: una petición válida produce una cotización con datos del catálogo y una ambigua solicita precisión sin revelar claves ni inventar valores.

Operación paso a paso

Los recorridos siguientes están escritos para una jornada real de trabajo. Antes de confirmar una acción masiva, conviene validar primero un caso de prueba y revisar el resultado.

Administrar la configuración

1. Abrir AdminPanel.
2. Completar razón comercial, identificación, ciudad, dirección, WhatsApp visible y firma.
3. Definir IVA y días de vigencia.
4. Configurar mensajes y datos de pago.
5. Guardar y volver a abrir para verificar valores no sensibles.

Resultado esperado: la identidad aparece correctamente en la cotización y los tokens siguen enmascarados.

Mantener el catálogo

1. Agregar código, nombre, descripción y precio de prueba.
2. Normalizar unidades y moneda.
3. Marcar productos inactivos sin borrar historia.
4. Probar búsquedas exactas y aproximadas.
5. Revisar candidatos antes de publicar cambios masivos.

Resultado esperado: cada coincidencia remite a un producto administrado y precio vigente.

Atender una solicitud

1. Recibir y validar el webhook.
2. Identificar cliente y estado.
3. Buscar candidatos en catálogo.
4. Pedir aclaración o confirmar selección.
5. Generar PDF y enviar la respuesta.

Resultado esperado: el cliente recibe una cotización identificable con vigencia y condiciones.

Revisar una cotización

1. Abrir el PDF generado.
2. Comparar negocio, cliente, productos, cantidades, subtotal, IVA y total.
3. Confirmar fecha y vencimiento.
4. Corregir catálogo/configuración si algo no coincide.
5. Regenerar en lugar de editar manualmente el PDF.

Resultado esperado: el documento es reproducible a partir de datos administrados.

Lista de control operativa

- Trabajar primero con datos de prueba cuando se cambie la configuración.
- Confirmar el resultado antes de ejecutar acciones masivas o irreversibles.
- Registrar fecha, entrada, salida y mensaje exacto cuando ocurra un error.
- Cerrar sesiones y proteger credenciales al terminar la jornada.

Problemas frecuentes y recuperación

Si algo falla, conserve el mensaje exacto, la hora y la acción que lo produjo. Esa información suele ser más útil que reinstalar o borrar la configuración sin diagnóstico.

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
Webhook no verifica	Token o implementación incorrectos	Comparar CFX_WA_VERIFY_TOKEN y URL publicada.
No encuentra producto	Catálogo vacío, nombre o normalización	Probar código exacto y revisar índice.
Groq falla	Clave, cuota, modelo o timeout	Mantener flujo de aclaración manual y revisar propiedades.
PDF con total incorrecto	IVA, cantidad o tipo numérico	Revisar configuración y cálculo con un caso simple.
WhatsApp rechaza envío	Token, phone number ID, versión o política	Validar credenciales y respuesta de Meta sin imprimir token.
Duplica cotización	Evento repetido o estado no persistido	Registrar identificador y aplicar idempotencia.

Uso responsable, privacidad y seguridad

- Nunca confirmar contraseñas, tokens, claves API, perfiles del navegador ni archivos de configuración locales.
- Usar cuentas y permisos con el alcance mínimo necesario; retirar accesos cuando ya no se utilicen.
- Anonimizar correos, nombres, identificadores, órdenes y capturas antes de publicar evidencias en el portafolio.
- Revisar el historial completo de Git, no solo la última versión, antes de hacer público el repositorio.
- El panel nunca debe devolver los valores completos de CFX_GROQ_API_KEY o CFX_WA_ACCESS_TOKEN.
- Minimizar y retener por tiempo definido números, mensajes y PDF de clientes.

Preguntas habituales

¿La IA fija el precio?

No. El precio debe venir del catálogo y las reglas de impuestos; la IA solo ayuda a interpretar texto.

¿Se pueden ver tokens en el panel?

No. El panel debe confirmar su presencia o mostrar una máscara, nunca el valor completo.

¿El PDF es una factura?

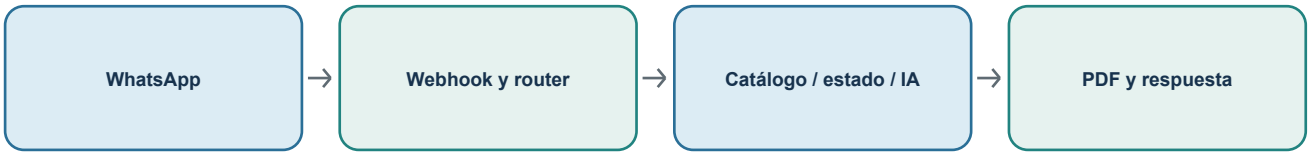
No. Es una cotización con vigencia y condiciones; la emisión fiscal pertenece a otro proceso.

03 · REFERENCIA TÉCNICA

Arquitectura y componentes

Los módulos CFX separan bootstrap, constantes, utilidades, seguridad, hojas, catálogo, IA, estado, enrutamiento, PDF, webhook, administración y pruebas. Esa frontera protege el cálculo de cotización de los detalles de WhatsApp o Groq.

Vista de arquitectura



La coincidencia local se intenta antes de la IA. El PDF se construye con productos confirmados y configuración comercial, no con texto libre del modelo.

Responsabilidad de los componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología o archivo
Bootstrap/config	Inicialización, constantes y propiedades	00, constants, config-security
Catálogo	Lectura, índice y coincidencia	sheets-logs, catalog-match
IA	Aclaración limitada con Groq	groq-ai
Estado/router	Conversación y decisión	state-clients, router
Cotización	Cálculo y PDF	quotes-pdf
Canales/admin	Webhook, API y panel	webhook, admin-api, AdminPanel.html

Configuración, datos e integraciones

Parámetros importantes

Parámetro / recurso	Uso	Tratamiento recomendado
CFX_GROQ_API_KEY	Acceso al proveedor IA	PropertiesService y rotación.
CFX_WA_ACCESS_TOKEN	Envío WhatsApp	Nunca mostrar completo.
CFX_WA_PHONE_NUMBER_ID	Número emisor técnico	Tratar como identificador sensible.
CFX_WA_VERIFY_TOKEN	Verificación del webhook	Valor aleatorio y privado.
IVA / vigencia	Cálculo y validez	Probar con ejemplos conocidos.
Modelo / timeout / candidatos	Costo y comportamiento IA	Aplicar límites y fallback.
Datos comerciales/pago	Contenido del PDF	Revisión del responsable del negocio.

Persistencia y archivos generados

- El catálogo es la fuente de productos y precios.
- El estado de cliente debe tener expiración y minimización.
- Los PDF contienen datos comerciales y posiblemente personales; no se incluyen en Git.
- Los logs deben usar identificadores parciales y excluir mensajes completos cuando no sean necesarios.

Integraciones externas

Integración	Función	Riesgo operativo
WhatsApp Cloud API	Canal de entrada/salida	Políticas, tokens y versiones.
Groq	Aclaración de lenguaje	Cuota, latencia y resultados no deterministas.
Google Sheets	Catálogo, configuración o registros	Esquema y permisos.
Drive / PDF	Generación y acceso al documento	Compartición y retención.
Apps Script Web App	Webhook y panel	Permisos e implementación.

Flujos internos y decisiones de diseño

Resolución de productos

1. Normalizar el mensaje.
2. Buscar coincidencias directas y aproximadas.
3. Si hay una única opción confiable, proponerla.
4. Si hay ambigüedad, construir candidatos limitados para Groq o preguntar.
5. Confirmar selección antes de cotizar.

Un puntaje de similitud no sustituye la confirmación cuando productos parecidos tienen precio o unidad distinta.

Generación de cotización

1. Cargar configuración comercial.
2. Usar productos confirmados y cantidades válidas.
3. Calcular subtotal, IVA y total con precisión decimal.
4. Crear identificador, fecha y vencimiento.
5. Generar PDF y enviar enlace/mensaje.

El total del PDF debe poder recalcularse sin consultar la respuesta de IA.

Criterios de diseño

- Separar configuración y credenciales del código que se versiona.
- Mantener una entrada clara para operar y otra para diagnóstico o pruebas.
- Preferir fallos explícitos a continuar con datos parciales o inventados.
- Conservar trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió sin exponer información sensible.

Desarrollo, pruebas y mantenimiento

Entorno de desarrollo

- Cuenta de Google con permisos sobre el proyecto de Apps Script y la hoja asociada.
- Node.js solo para validar sintaxis y usar clasp desde el equipo local.
- Archivo .clasp.json local, derivado del ejemplo y excluido de Git.

```
node --check cfx-bootstrap.gs
clasp push
clasp open
# Ejecutar el módulo cfx-tests en el proyecto de prueba
```

Estrategia de pruebas

- Validar sintaxis de los trece módulos .gs.
- Probar coincidencia exacta, ambigua, inexistente y cantidades inválidas.
- Comprobar IVA, redondeo, vigencia y PDF.
- Simular webhook duplicado, token inválido y caída de Groq/WhatsApp.

Registro, diagnóstico y soporte

- Conservar el mensaje completo y la hora del evento; evitar capturas que muestren credenciales o datos personales.
- Distinguir un error local de un fallo del servicio externo comprobando conectividad, permisos y cuotas.
- Repetir el caso con una entrada pequeña y controlada antes de cambiar dependencias o borrar datos.

Mantenimiento recomendado

- Revisar dependencias y servicios externos de manera periódica, probando la actualización en una rama separada.
- Actualizar este manual cuando cambien comandos, configuración, estructura de datos o flujo de usuario.
- Mantener ejemplos sin secretos y una prueba mínima que permita validar la instalación.
- Etiquetar versiones estables y documentar las alternativas como ramas, no como reemplazos ambiguos.

Despliegue y continuidad

Ruta de despliegue

1. Crear una copia de prueba de la hoja y del proyecto de Apps Script.
2. Configurar propiedades y autorizaciones con una cuenta de alcance limitado.
3. Ejecutar manualmente una función pequeña para conceder permisos y revisar el registro.
4. Instalar disparadores o publicar la aplicación web según corresponda.
5. Validar con datos anonimizados antes de usar la hoja operativa.

Respaldo y recuperación

- Respaldar solo datos necesarios y cifrar cualquier copia que contenga información personal u operativa.
- Probar la restauración en una ubicación distinta antes de confiar en el respaldo.
- Conservar una copia de la configuración sin secretos y registrar por separado dónde se administran las credenciales.

Criterios de aceptación

- Una instalación limpia puede completar el recorrido principal descrito en este manual.
- Los errores de credenciales, permisos o red se informan sin filtrar secretos.
- Los archivos temporales y los datos generados permanecen fuera del repositorio.
- La persona responsable puede identificar versión, configuración y evidencia de la última ejecución correcta.

Límites conocidos y evolución

Límites de la versión documentada

- Apps Script y APIs externas imponen cuota y tiempo máximo.
- La calidad de la coincidencia depende del catálogo.
- La IA no garantiza interpretar correctamente expresiones ambiguas.
- La cotización no confirma inventario ni pago salvo integración adicional.

Hoja de ruta sugerida

Prioridad	Mejora	Resultado esperado
Alta	Idempotencia persistente de webhook	Evitar PDF y respuestas duplicadas.
Alta	Pruebas de cálculo monetario y redondeo	Garantizar totales reproducibles.
Media	Caducidad de estado y retención de PDF	Reducir datos acumulados.
Media	Revisión humana desde panel	Aprobar excepciones y productos ambiguos.

Versiones y ramas

Rama / versión	Papel en el historial	Recomendación
main · v2 modular	Línea actual documentada	Usar como base de configuración.
Versiones previas	Historia del prototipo	Conservar mediante etiquetas/ramas, no mezclar configuración.

Entrega a otra persona

Este apartado resume lo mínimo que debe conocer quien reciba el mantenimiento. La intención es que el proyecto pueda retomarse sin depender de la memoria del autor.

Paquete de traspaso

- Repositorio, rama y etiqueta exacta que se consideran estables.
- Lista de servicios externos, responsables de las cuentas y procedimiento para rotar accesos.
- Configuración de ejemplo sin secretos y ubicación de los datos persistentes.
- Resultado de la última prueba, limitaciones abiertas y próximos cambios recomendados.
- Un caso de prueba anonimizado que permita recorrer el flujo de principio a fin.

Glosario breve

Término	Significado en este proyecto
Webhook	Punto que recibe eventos de WhatsApp.
Catálogo	Fuente administrada de productos y precios.
Candidato	Producto posible antes de confirmar una coincidencia.
Vigencia	Periodo durante el cual se mantienen las condiciones cotizadas.
Idempotencia	Evita generar dos respuestas para el mismo evento.

Cierre

> *La mejor señal de madurez no es que el proyecto nunca falle, sino que otra persona pueda instalarlo, entender sus límites y recuperar una operación sin improvisar.*

Documento mantenido junto al código fuente. Las decisiones operativas que cambien el comportamiento deben reflejarse tanto en el código como en esta guía.